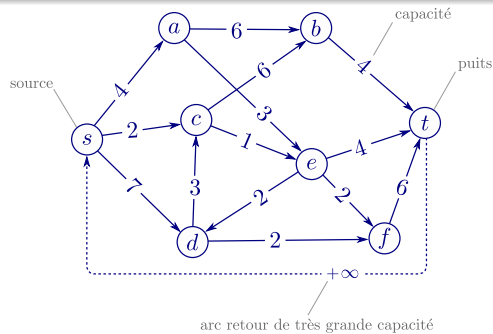


Réseau de transport

Capacité ≥ 0 des arcsGraphe $G = (V, A, C)$ orienté tel qu'il existe :

- $s \in V$ une **source** ($\delta^-(s) = \emptyset$)
- $t \in V$ un **puits** ($\delta^+(t) = \emptyset$)

On ajoute $(ts) \in A$ un arc **factif** de retour

Problème de flot maximal

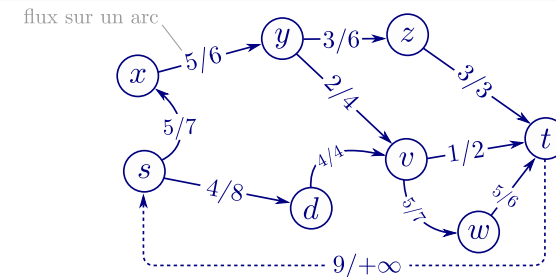
Comment transférer une quantité maximale de « matière » de s à t sans dépasser la capacité de chaque arc ?

1/ 12

Hypothèses

A chaque noeud :

- il y a conservation de la matière
- il est possible de décomposer/recomposer la matière transférée



Applications

- Réseaux routiers
- Distribution d'eau
- Réseau internet
- ...

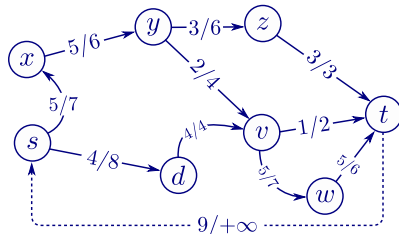
2/ 12

Flot sur un réseau de transport

Remarque

La loi de conservation est vérifiée en s et t grâce à l'arc de retourDéfinition - Flot complet φ φ est dit **complet** si et seulement si

- tout chemin de s à t comporte au moins un arc saturé

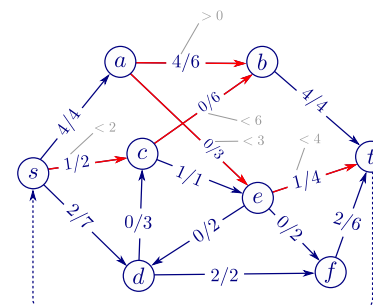


3/ 12

Chaîne améliorante

Définition - Chaîne améliorante μ pour un flot φ Chaîne de s à t vérifiant que :

- $\varphi_{ij} < c_{ij}$ pour tout arc (ij) de μ dans le "bon sens"
- $\varphi_{ij} > 0$ pour tout arc (ij) de μ dans le "mauvais sens"



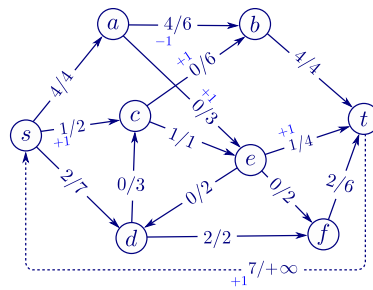
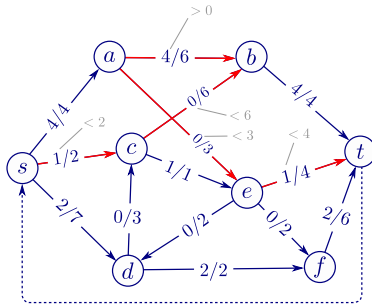
4/ 12

Chaîne améliorante

Définition - **Chaîne améliorante** μ pour un flot φ

Chaîne de s à t vérifiant que :

- $\varphi_{ij} < c_{ij}$ pour tout arc (ij) de μ dans le "bon sens"
 - de s vers t
- $\varphi_{ji} > 0$ pour tout arc (ij) de μ dans le "mauvais sens"
 - de t vers s



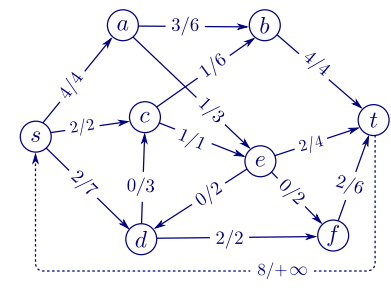
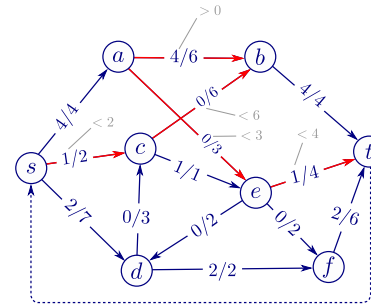
4/12

Chaîne améliorante

Définition - **Chaîne améliorante** μ pour un flot φ

Chaîne de s à t vérifiant que :

- $\varphi_{ij} < c_{ij}$ pour tout arc (ij) de μ dans le "bon sens"
 - de s vers t
- $\varphi_{ji} > 0$ pour tout arc (ij) de μ dans le "mauvais sens"
 - de t vers s



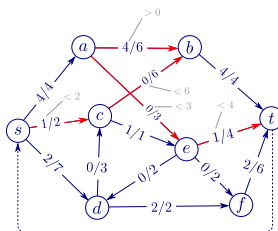
4/12

Chaîne améliorante

Soit μ une chaîne améliorante

Notations

- μ^+ = arcs de μ dans le bon sens
- μ^- = arcs de μ dans le mauvais sens

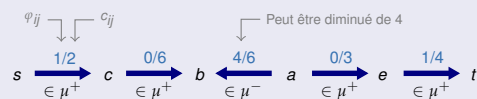


Augmentation de la valeur du flot de α

$$\alpha = \min[\min_{(ij) \in \mu^+} (c_{ij} - \varphi_{ij}), \min_{(ij) \in \mu^-} \varphi_{ij}]$$

- dans μ^+ : on augmente les flux de α
- dans μ^- : on diminue les flux de α

Exemple



$$\alpha = \min[\min(1, 6, 3, 3), \min(4)]$$

5/12

L'algorithme de Ford-Fulkerson : une procédure de marquage

Algorithme

Données : $G = (V, A, C)$

Établir un flot admissible (complet de préférence)

répéter

Retirer toutes les marques

Marquer '+' le sommet s

répéter

Marquer '+' le sommet terminal j de tout

arc (ij) tel que :

- i est marqué
- j est non marqué
- (ij) non saturé

Marquer '-' le sommet initial i de tout arc

(ij) tel que :

- i est non marqué
- j est marqué
- (ij) a un flux non nul

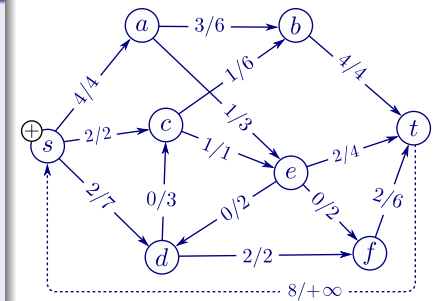
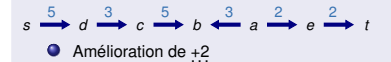
tant que un nouveau sommet a été marqué

et t n'est pas marqué

si t est marqué **alors**

Améliorer le flux via une chaîne améliorante

tant que t est marqué

Améliorations possibles sur la chaîne μ 

- Amélioration de ± 2

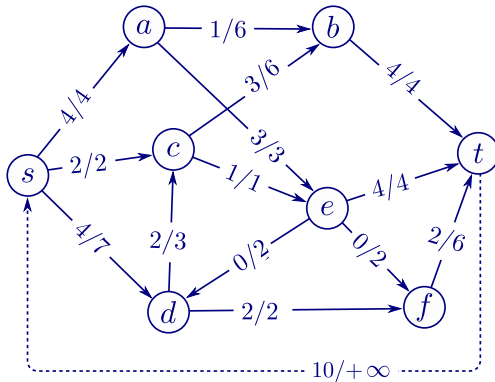
6/12

Un réseau de transport

Le flot obtenu est-il optimal ?

- ❶ Oui
- ❷ Non

Oui, le marquage donne $(+, s), (d, +s), (c, +d), (b, +c), (a, -b)$



7/12

Preuve de l'algorithme

Problème de coupe minimale

Comment séparer s de t en supprimant un ensemble d'arcs de valeur totale minimale ?

"Séparer" signifie qu'il n'existe plus de chemin de s à t après suppression des arcs

Définition - **Coupe (S,T)**

Partition de V en deux sous-ensembles S et T telle que

- $s \in S$
- $t \in T$

Notations

- $\delta^-(T) = \text{arcs entrant dans } T$
 $\{(i,j) \in A \mid i \in S, j \in T\}$
- $\delta^+(T) = \text{arcs sortant de } T$
 $\{(i,j) \in A \mid i \in T, j \in S\}$

Remarque

Par définition $(ts) \notin \delta^+(T)$
Car $(ts) \notin A$

Définition - **Capacité d'une coupe (S,T)**

$$c(S, T) = \sum_{(ij) \in \delta^-(T)} c_{ij}$$

8/12

Relation flots / coupes

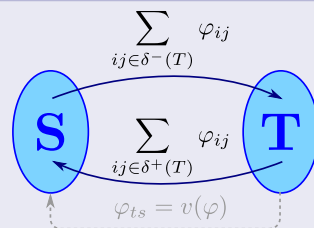
Propriété

Soit $G = (V, A)$ un réseau de transport

- $\forall \varphi$ flot admissible sur G
- $\forall (S, T)$ coupe de G

On a

$$v(\varphi) \leq c(S, T)$$



Preuve

Soit (S, T) une coupe de G

- $\sum_{(ij) \in \delta^-(T)} \varphi_{ij} = \sum_{(ij) \in \delta^+(T)} \varphi_{ij} + \varphi_{ts}$ (loi de conservation)
- On sait que $\varphi_{ts} = v(\varphi)$
- $v(\varphi) = \sum_{(ij) \in \delta^-(T)} \varphi_{ij} - \sum_{(ij) \in \delta^+(T)} \varphi_{ij} \leq \sum_{(ij) \in \delta^-(T)} c_{ij} = c(S, T)$ (flux $\leq$ capacité)

9/12

Théorème de Ford-Fulkerson

Théorème - **Ford-Fulkerson, 1962**

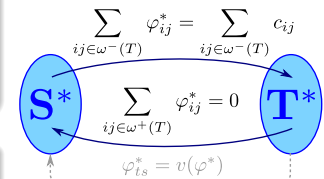
La valeur d'un flot maximal est égale à la capacité d'une coupe minimale

Notations

- φ^* : flot obtenu par l'algorithme
- S^* : sommets marqués à la fin de l'algorithme
- T^* : sommets non marqués à la fin de l'algorithme

Rappels

- $v(\varphi^*) = \varphi^*(t, s)$
- $(t, s) \notin \delta^+(T)$



Preuve

- Toute coupe (S, T) et tout flot φ vérifiant : $v(\varphi) \leq c(S, T)$
- $v(\varphi^*) = \sum_{(ij) \in \delta^-(T^*)} \varphi_{ij}^* - \sum_{(ij) \in \delta^+(T^*)} \varphi_{ij}^*$ (loi de conservation des flux)
 $= \sum_{(ij) \in \delta^-(T^*)} c_{ij} - 0$ (principe de marquage)
 $= c(S^*, T^*)$
- Donc φ^* est un flot maximal et (S^*, T^*) est une coupe minimale

10/12

Convergence de l'algorithme

Corollaire

Un flot φ de s à t est maximal si et seulement si il n'existe pas de chaîne améliorante de s à t .

Théorème des valeurs entières

Dans un réseau de transport à capacités entières, il existe un flot maximal dont tous les flux sont entiers

Convergence de l'algorithme

Si les capacités sont entières, l'algorithme de Ford-Fulkerson converge en un nombre fini d'itérations car :

- La valeur du flot max est bornée
Par la capacité de n'importe quelle coupe
- À chaque itération, on augmente le flot d'une valeur entière

11/ 12

Un modèle mathématique « Programmation linéaire »

Programme linéaire

$$\left\{ \begin{array}{ll} \bullet A \in \mathcal{M}^{m \times n}, b \in \mathbb{R}^m, c \in \mathbb{R}^n : & \max \quad c^T x \\ \text{données} & Ax \leq b \\ \bullet x \in \mathbb{R}^n : \text{variables} & x \geq 0 \end{array} \right.$$

Propriété

L'optimum d'un programme linéaire en variables continues peut être obtenu en temps polynomial

[Voir cours suivant](#)

Programme linéaire pour le flot maximal

$$\left\{ \begin{array}{ll} \max \quad \varphi_{ts} & \\ \varphi_{ij} \leq c_{ij} & \forall (ij) \in A \quad (\text{capacités}) \\ \sum_{i \in \delta^-(j)} \varphi_{ij} = \sum_{i \in \delta^+(j)} \varphi_{ji} & \forall j \in V \quad (\text{conservation des flux}) \\ \varphi_{ij} \geq 0 & \forall (ij) \in A \end{array} \right.$$

12/ 12